

BUILDING CLOUD BUSINESS APPLICATIONS

📌 Descripción y contexto de la empresa

- 🧬 BioFit es un negocio enfocado en la comercialización de productos de bienestar, nutrición y suscripción de planes saludables orientados a mejorar la calidad de vida de sus clientes.
- 🛒 La empresa opera a través de múltiples canales de venta, incluyendo tienda online, aplicación móvil y puntos físicos, ofreciendo una experiencia omnicanal.
- 📦 Su modelo de negocio combina la venta de productos individuales (proteínas, vitaminas, snacks saludables) con planes de suscripción recurrente, lo que genera ingresos constantes.
- 👥 El crecimiento del negocio depende en gran medida de la adquisición, retención y recurrencia de clientes, siendo estos factores críticos para la sostenibilidad del modelo.
- 📊 Actualmente, la empresa gestiona grandes volúmenes de datos provenientes de ventas, clientes, productos, suscripciones y canales, lo que hace necesario un enfoque estructurado para su análisis.
- 💡 En este contexto, es fundamental monitorear indicadores como la tasa de retención de clientes, ticket promedio, ventas por canal y comportamiento por cohorte, ya que permiten identificar patrones de consumo, optimizar estrategias comerciales y mejorar la experiencia del cliente.

📌 Descripción General del Proyecto - Arquitectura de Datos para BioFit

- El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una arquitectura moderna de datos para BioFit, que permita gestionar de manera eficiente, automatizada y escalable la información generada en sus operaciones comerciales y de suscripción.
- La solución busca centralizar los datos provenientes de múltiples fuentes (ventas, clientes, suscripciones, productos y canales), facilitando su integración y análisis.
- Se implementarán procesos de transformación de datos (ETL) que permitan limpiar, estructurar y enriquecer la información para su posterior explotación.
- La arquitectura permitirá habilitar el análisis avanzado mediante herramientas de visualización, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- Se emplearán tecnologías en la nube como Microsoft Fabric, Azure SQL y Power BI, ofreciendo una solución robusta, escalable y orientada al análisis en tiempo real.
- Asimismo, se incorporarán componentes de interacción como Power Apps para la gestión de datos operativos, mejorando la captura y actualización de información desde campo.

🚀 **Objetivos Principales**

- Centralizar los datos de clientes, ventas, productos, suscripciones y canales en una única fuente confiable.
- Automatizar los flujos de transformación de datos (ETL) utilizando Microsoft Fabric para garantizar eficiencia y escalabilidad.
- Implementar un modelo de datos que permita analizar el comportamiento del cliente (retención, recurrencia, cohortes).
- Desarrollar dashboards interactivos en Power BI para el monitoreo de KPIs clave del negocio.
- Facilitar la toma de decisiones mediante insights accionables sobre ventas, segmentación de clientes y desempeño por canal.
- Integrar herramientas como Power Apps para mejorar la captura y gestión de datos en procesos operativos.

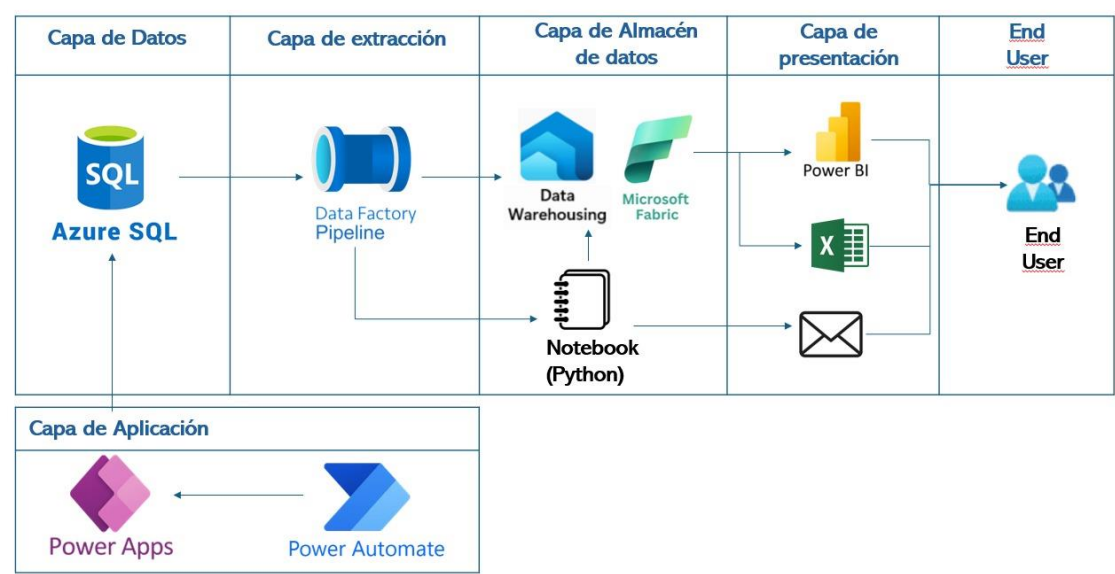
Solución de Negocio Cloud con Microsoft Fabric, Power Platform y Power BI

Solución de Negocio Moderna

Este proyecto implementa una arquitectura de datos moderna que integra diversas herramientas para mejorar la gestión, automatización y análisis de la información:

- Microsoft Fabric Warehouse y Data Factory para centralizar, transformar y orquestar los datos empresariales, permitiendo una integración eficiente de múltiples fuentes de información.
- Azure SQL como base de datos estructurada, confiable y escalable en la nube, que soporta el almacenamiento de datos operativos y analíticos del negocio.
- Cursor (herramienta low-code/AI-assisted) para el diseño de una aplicación en pocas horas, permitiendo modelar el flujo completo del proceso de compra, desde la exploración de productos hasta la confirmación de la suscripción.
- Power BI para visualizar indicadores clave del negocio (ventas, retención, clientes, suscripciones) y facilitar la toma de decisiones basada en datos.
- Power Automate para automatizar procesos dentro del flujo de trabajo, optimizando tareas repetitivas y mejorando la eficiencia operativa.

Diagrama de la arquitectura de datos

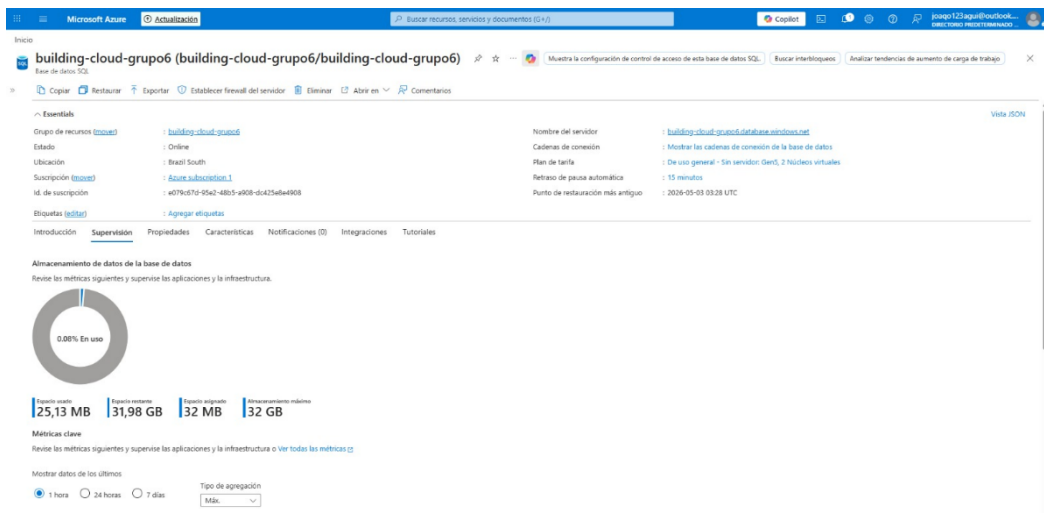
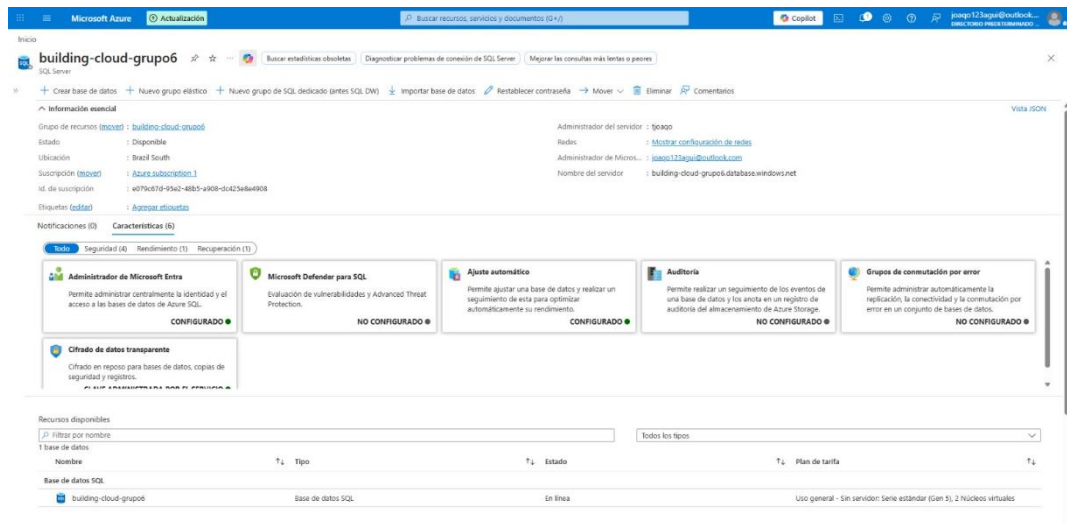
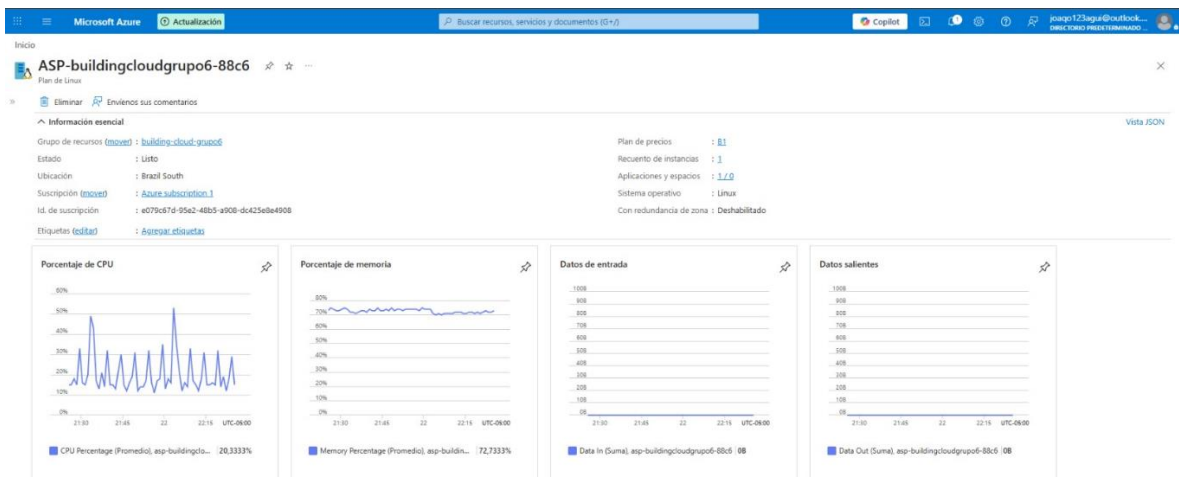


C1: Capa de datos

Como primera etapa del proyecto se organizó el conjunto de tablas que contienen los datos que describen nuestro caso de negocio. Las tablas y las columnas que las conforman son las siguientes:

- Ventas (id_venta, id_cliente, id_producto, id_canal, fecha_venta, cantidad, precio_unitario, monto_total)
- Clientes (id_cliente, nombre, fecha_registro, género, edad, ubicación)
- Productos (id_producto, nombre_producto, categoría, precio_base, costo_unitario)
- Suscripción (id_suscripción, id_cliente, tipo_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado)
- Calendario (fecha, año, mes, trimestre, día_semana)
- Canal_Venta (id_canal, nombre_canal, tipo_canal)

Para trabajar todo en la nube, se procedió a crear un servidor en Azure y dentro de este una base de datos Azure SQL. Posteriormente, se cargaron todas las tablas para continuar con la implementación y asegurar la disponibilidad de la información para los procesos analíticos y de visualización.



Microsoft Azure Actualización

Inicio

appbioftg06

Explorar Inicio Interactuar Reiniciar Eliminar Actualizar Descargar perfil de publicación Restablecer perfil de publicación Compartir con dispositivo móvil Enviar comentarios

Essentials

Grupo de recursos (movet) : building-cloud-grupo6

Estado (movet) : Detenido

Ubicación (movet) : Brazil South

Suscripción (movet) : Azure subscription 1

Id de suscripción : e079c67d-95a2-48b5-a908-dc425ef6e4908

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Propiedades Supervisión Registros Capacidades Notificaciones (1) Recomendaciones

Aplicación web

Nombre : appbioftg06

Modelo de publicación : Código

Pila en tiempo de ejecución : Node - 22-lts

Estado en tiempo de ejecución : Detenido administrativamente

Domínios

Dominio predeterminado : appbioftg06.azurewebsites.net

Dominio personalizado : Agregar dominio personalizado

Hosting

Tipo de plan : Plan de App Service

Nombre : ASP-buildingcloudgrupo6-880s

Sistema operativo : Linux

Recuento de instancias : 1

SKU y tamaño : Basic (B1) Escalar verticalmente

Centro de implementación

Registros de implementación : Ver registros

Última implementación : Cargando implementaciones...

Proveedor de implementación : None

Application Insights

Nombre : appbioftg06

Región : Brazil South

Redes

Dirección IP virtual : 20.206.176.5

Direcciones IP de salida : 191.235.41.23, 191.235.42.102, 191.235... Mostrar más

Direcciones IP salientes adicionales : 191.235.41.23, 191.235.42.102, 191.235... Mostrar más

Integración de red virtual : Sin configurar

Microsoft Azure Actualización

Inicio

Azure subscription 1

Buscar

Cancelar suscripción Cambiar nombre Cambiar directorio Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Seguridad

Visualizador de recursos

Eventos

Grupos de recursos

Recursos

Administración de costos

Análisis de costos

Alertas sobre los costos

Presupuestos

Recomendaciones de Advisor

Facturación

Facturas del perfil de facturación

Configuración

Implementación mediante programación

Propiedades de facturación

Características en revisión

Agencia e guía de inicio rápido

Información esencial

Id. de la suscripción : e079c67d-95a2-48b5-a908-dc425ef6e4908

Directorio : Directorio predeterminado (joaqui123agui@outlook.com)

Estado : Activo

Grupo de administración... : 4a61d5f6-b1f1-4d5e-b664-6c1d6d30091d

Nombre de la suscripción : Azure subscription 1

Id. del propietario : Propietario

Plan : Plan de Azure

Puntuación de seguridad : 28%

Velocidad y previsión de gastos

Coste actual : 4,26 US\$

Coste previsto : 10,95 US\$

Ver detalles

Costes por recurso

Coste total estimado : 4,26 US\$

Ver detalles

Principales servicios gratuitos por uso

Se usó dentro del límite : 1

Límite máximo : 0

Servicio : Uso

Networking : Data Transfer Out (GB) : 0 / 15 (1 GB)

Azure Cosmos DB, Free : Data Stored : 0 / 25 (1 GB/Month)

Azure Cosmos DB, Free : 100 RiUs : 0 / 2876 (1/Hour)

Storage : Files, UFS Data Stored : 0 / 100 (1 GB/Month)

Storage : Premium Page Blob, 16 Disks : 0 / 32 (1/Month)

Storage : Standard HDD Managed Disks, UFS Snapshots : 0 / 1 (1 GB/Month)

Ver todos los servicios gratuitos

Principales productos por número de recursos

Ver recursos

Cobertura de Azure Defender

Cobertura total : 0%

Recursos : 3

100%

Actualizar cobertura

Microsoft Azure Actualización

Inicio

building-cloud-grupo6

Crear Administrar vista Eliminar grupo de recursos Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta Asignar etiquetas Mover Eliminar Exportar plantilla Abrir en un dispositivo móvil Agregar a un grupo de servicios No agrupar

Essentials

Suscripción (movet) : Azure subscription 1

Id de suscripción : e079c67d-95a2-48b5-a908-dc425ef6e4908

Etiquetas (editar) : Agregar etiquetas

Implementaciones : 1 Error, 3 Correcta

Ubicación : Brazil South

Recursos Recomendaciones

Filtrar por cualquier cosa

Tipo es igual que todo

Ubicación es igual que todo

Agregar filtro

Nombre	Tipo	Ubicación
appbioftg06	App Service	Brazil South
appbioftg06	Application Insights	Brazil South
Application Insights Smart Detection	Grupo de acciones	Global
ASP-buildingcloudgrupo6-880s	Plan de App Service	Brazil South
building-cloud-grupo6	SQL Server	Brazil South
building-cloud-grupo6 (building-cloud-grupo6/building-cloud-grupo6)	Base de datos SQL	Brazil South

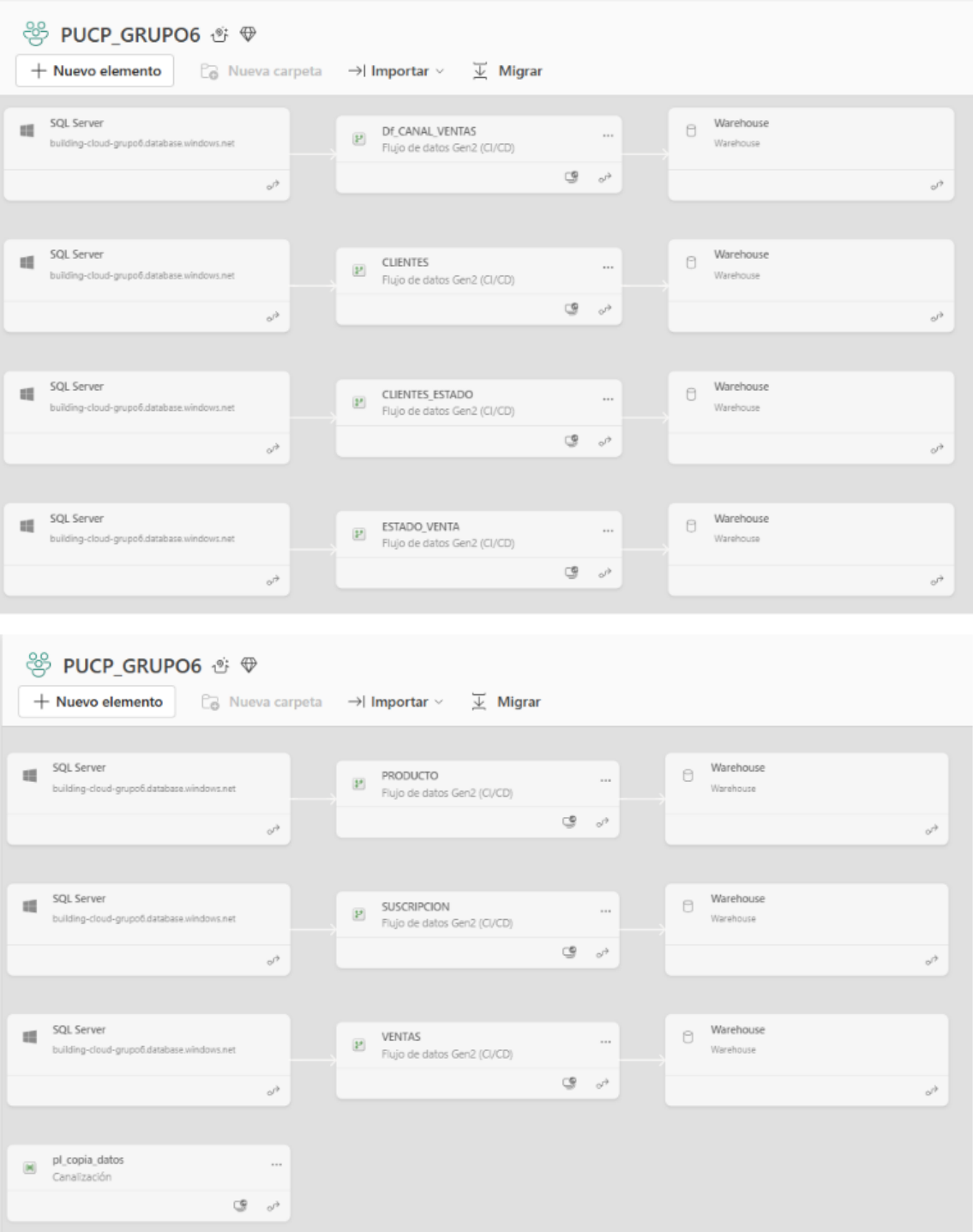
Mostrando 1 - 6 de 6. Recuento de pantallas : auto

Enviar comentarios

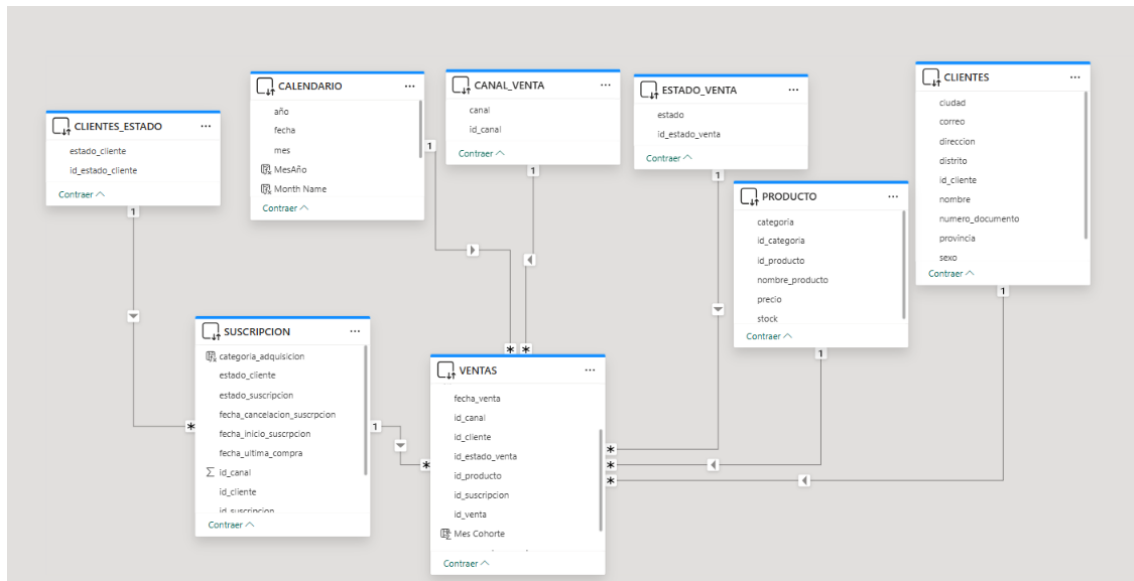
Una vez cargadas las tablas en el servidor de **Azure**, se generaron flujos de datos en **Fabric** para cada una de ellas.

A continuación, se creó un **Data Warehouse** que servirá como almacenamiento relacional para nuestro proyecto. Posteriormente, se configuraron los destinos de datos de los flujos creados en el paso anterior hacia este almacén.

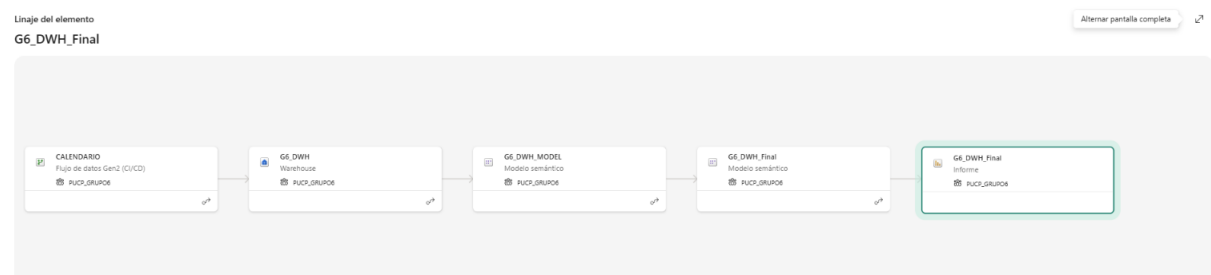
Luego de realizar los pasos anteriores, se obtuvo un esquema como el siguiente:



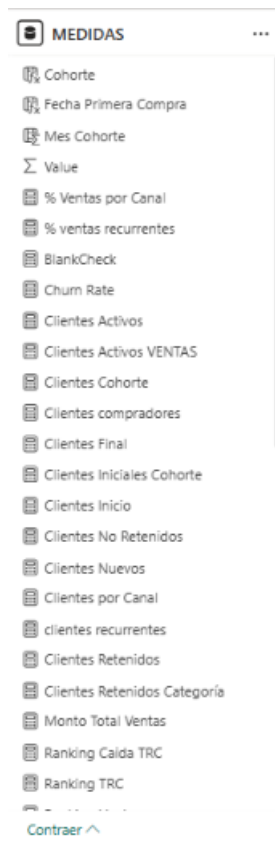
Se procedió a relacionar las tablas de acuerdo con el modelo de datos planteado anteriormente.



Finalmente, se creó un **modelo semántico** que permitió enlazar todo lo ya creado en **Fabric** con el informe de **Power BI** elaborado en el curso anterior.



Adicionalmente a todo lo descrito, nuestro informe de **Power BI** cuenta con medidas para mostrar los **KPI** que son esenciales para describir nuestro caso de negocio. Por ello, se procedió a generar una tabla que contiene todos estos indicadores, denominada **MEDIDAS**, la cual cuenta con las columnas:



Las medidas se crearon con fórmulas **DAX** y tienen las siguientes expresiones:

- **Primera compra**

Fecha Primera Compra =
`CALCULATE(
 MIN(VENTAS[fecha_venta]),
 ALLEXCEPT(Clientes, CLIENTES[id_cliente])
)`

- **Mes cohorte**

Mes Cohorte =
`DATEDIFF(
 medidas[Fecha Primera Compra],
 MIN(VENTAS[fecha_venta]),
 MONTH
)`

- **% ventas por canal**

% Ventas por Canal =
`DIVIDE(
 [Monto Total Ventas],
 CALCULATE(
 [Monto Total Ventas],
 ALL(CANAL_VENTA)
)
)`

- **Clientes activos**

Clientes Activos =
`DISTINCTCOUNT(VENTAS[id_cliente])`

- **Ticket promedio**

ticket promedio = `DIVIDE([Ventas Totales],[Total pedidos],0)`

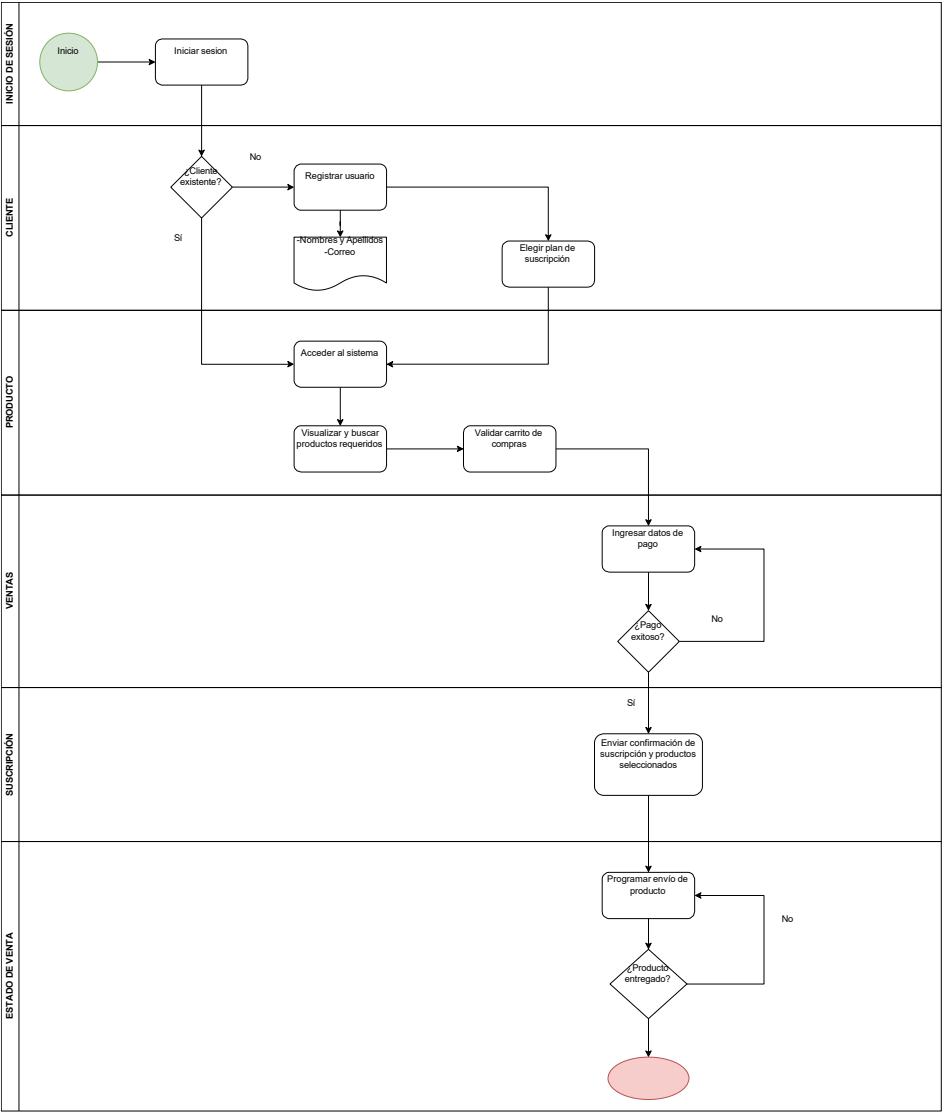
C2: Capa de aplicación

📌 Preámbulo

Como parte inicial del desarrollo de la arquitectura de datos para BioFit, se elaboró un diagrama de flujo con el propósito de representar de manera general el funcionamiento y recorrido de la información dentro del sistema. Este diagrama permitió visualizar el inicio y fin de los procesos relacionados con la gestión de ventas, clientes, productos y suscripciones, facilitando la comprensión de cómo interactúan las diferentes áreas y fuentes de datos de la empresa.

Asimismo, este bosquejo sirvió como base para planificar la estructura de la solución tecnológica, permitiendo identificar las etapas necesarias para la captura, transformación, almacenamiento y análisis de la información. Gracias a ello, fue posible comprender de manera más clara las necesidades operativas y analíticas de BioFit, asegurando que la arquitectura propuesta refleje correctamente los procesos del negocio y contribuya a una mejor toma de decisiones basada en datos.

Diagrama de Flujo del funcionamiento del Negocio



El diagrama detalla el ciclo de vida de una transacción, desde el inicio de sesión hasta la entrega del producto, asegurando que cada etapa capture los datos necesarios para la arquitectura analítica.

1. Gestión de Acceso (Inicio de Sesión / Cliente)

- **Validación de Identidad:** El sistema verifica si el usuario es un cliente existente.
- **Registro de Prospectos:** Si no existe, se capturan datos clave (**Nombres, Apellidos, Correo**) y se invita al usuario a elegir un plan de suscripción inicial. Esta es la primera fuente de datos para el **Análisis de Cohortes**.

2. Ciclo de Selección (Producto)

- Una vez dentro del sistema, el usuario navega por el catálogo para **visualizar y buscar productos**.
- El proceso incluye la **validación del carrito de compras**, un paso crítico donde se pueden identificar productos abandonados o tendencias de interés antes de la conversión.

3. Transacción y Conversión (Ventas)

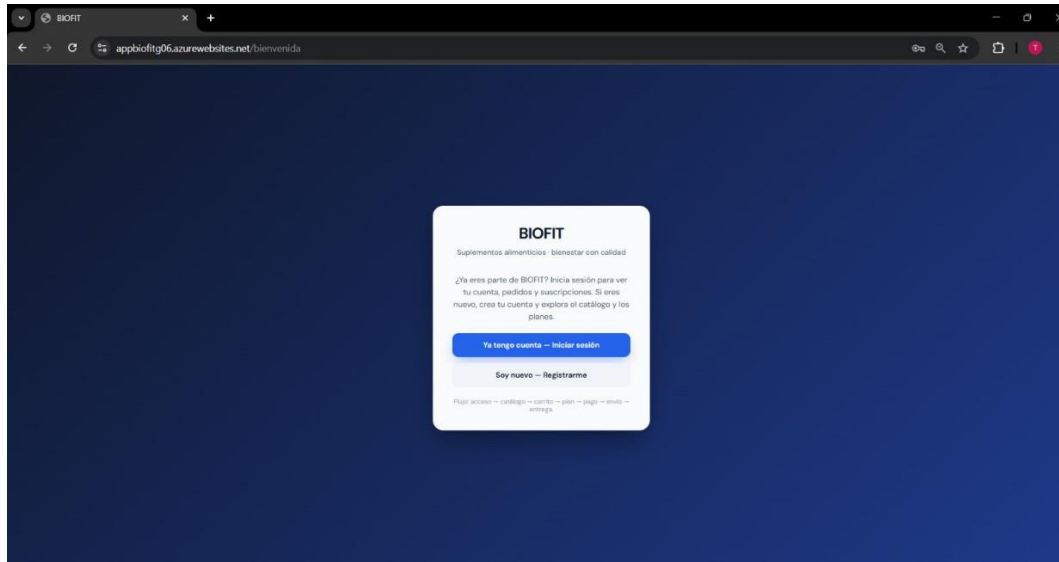
- **Pasarela de Pagos:** Se ingresan los datos de pago y el sistema entra en un bucle de validación hasta que el **Pago sea Exitoso**.
- **Generación del Registro:** Una vez aprobado, el flujo se mueve hacia la creación oficial de la venta en la base de datos de **Azure SQL**.

4. Formalización y Logística (Suscripción / Estado de Venta)

- **Confirmación:** El sistema envía automáticamente la confirmación de la suscripción y los productos seleccionados (activando flujos de **Power Automate**).
- **Cumplimiento (Fulfillment):** Se programa el envío. El flujo permanece activo hasta que se confirma que el **Producto ha sido entregado**, cerrando el ciclo operativo.

A continuación, se presentan las distintas pantallas que conforman la aplicación, junto con su propósito y principales funcionalidades:

Pantalla 1 : Pantalla de Bienvenida e Inicio de Sesión



Esta pantalla actúa como el punto de entrada principal a la aplicación de BioFit, permitiendo al usuario identificarse para acceder al ecosistema de bienestar. La función transaccional principal disponible desde aquí es la Validación y Registro de Clientes.

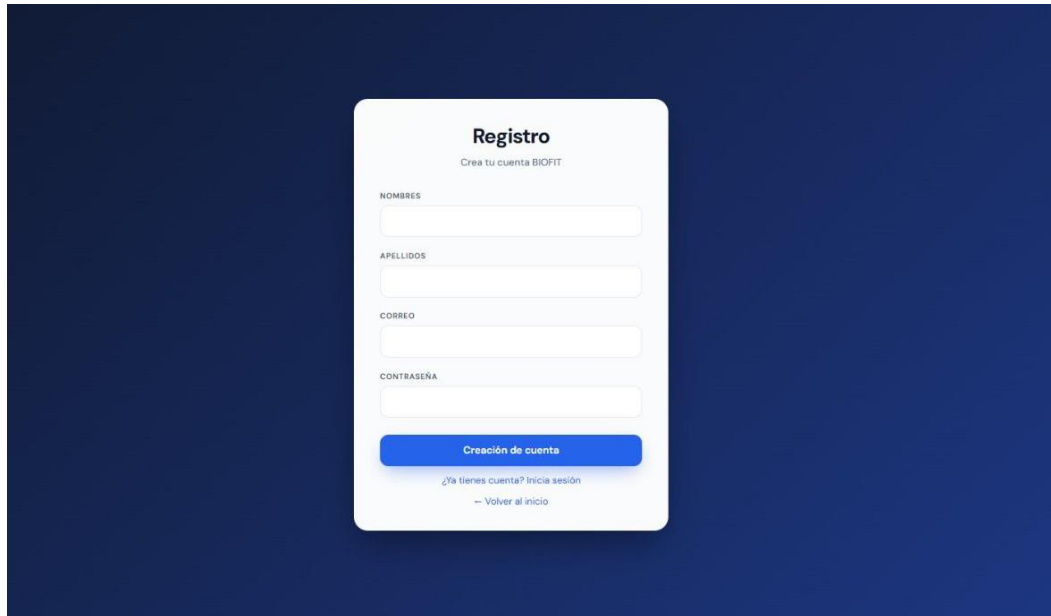
Propósito

Centralizar el acceso a la plataforma, asegurando que cada interacción esté vinculada a un perfil de usuario único para garantizar la trazabilidad de las suscripciones y compras.

Funcionalidades

- **Identificación de Usuario:** Permite al sistema diferenciar entre un Cliente Existente y un Nuevo Usuario.
- **Gestión de Registro:** Acceso directo al formulario de captura de datos maestros (Nombres, Apellidos y Correo).
- **Acceso a los Maestros y Operaciones del Sistema:**
 - **Gestionar Suscripciones:** Visualizar el estado actual de los planes activos.
 - **Gestionar Catálogo:** Acceso a la referencia de productos (proteínas, vitaminas, snacks).
 - **Gestionar Carrito de Compras:** Acceso a la validación de productos seleccionados para la venta.
 - **Gestionar Perfil de Usuario:** Administración de datos personales y preferencias de salud.
 - **Historial de Compras/Facturas:** Acceso a la visualización de transacciones pasadas y estados de envío.

Pantalla 2 : Formulario de Registro de Usuario

The image shows a user registration form titled 'Registro' with the subtitle 'Crea tu cuenta BIOFIT'. The form is set against a dark blue background. It contains four input fields: 'NOMBRES', 'APELLIDOS', 'CORREO', and 'CONTRASEÑA'. Below these fields is a blue button labeled 'Creación de cuenta'. At the bottom of the form, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión' and a link that says '— Volver al inicio'.

Esta pantalla representa la interfaz técnica de captura de datos maestros, donde el usuario suministra la información necesaria para integrarse al ecosistema digital de BioFit. Es el punto de origen de la información que alimentará los análisis de comportamiento y retención.

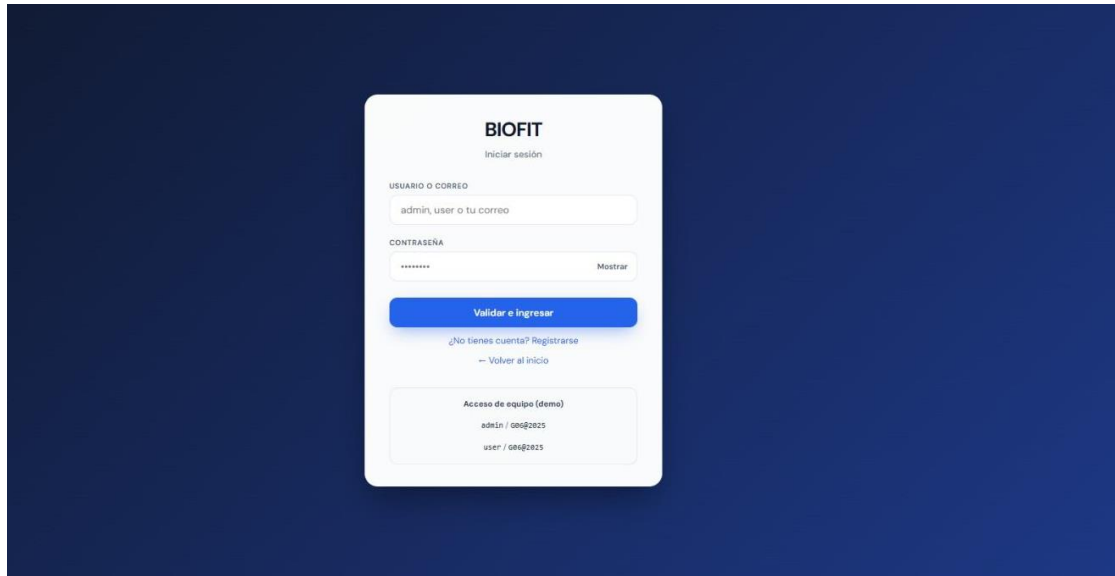
Propósito

Capturar de forma estructurada los datos maestros de nuevos prospectos para su posterior almacenamiento en Azure SQL e integración en el almacén de datos (Data Warehouse) de Microsoft Fabric.

Funcionalidades

- **Captura de Identidad:** Registro de Nombres y Apellidos del titular para la personalización de la experiencia.
- **Validación de Contacto:** Ingreso de Correo Electrónico, utilizado como identificador único (Primary Key) en la arquitectura de datos.
- **Seguridad de Acceso:** Definición de Contraseña bajo protocolos de validación para garantizar la seguridad de la cuenta.
- **Sincronización Operativa:** Botón de acción "Creación de cuenta" que dispara el procedimiento de inserción de datos en la nube.
- **Control de Navegación:** Opción "Volver al inicio" para permitir la corrección de flujo o el acceso a la pantalla de login para usuarios existentes.

Pantalla 3 : Pantalla de Inicio de Sesión (Login)



Esta pantalla actúa como el punto de acceso para usuarios con cuentas previamente creadas en el sistema BIOFIT. Su función principal es validar las credenciales del usuario para permitir el acceso a las funciones personalizadas del ecosistema, como la gestión de pedidos y suscripciones.

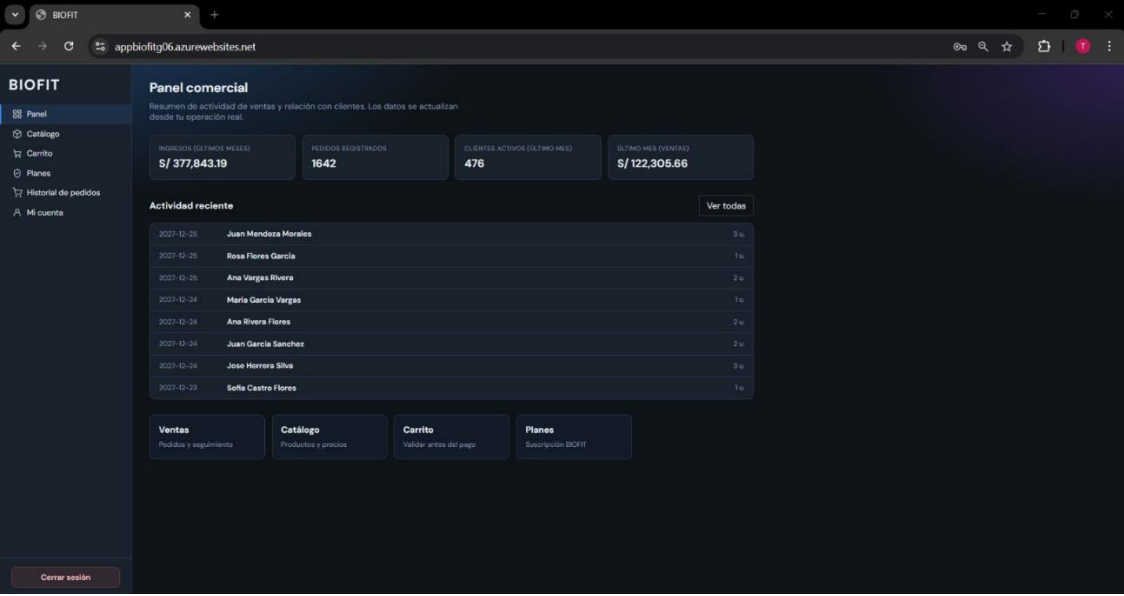
Propósito

Autenticar la identidad de los usuarios registrados para garantizar un acceso seguro y personalizado a su información transaccional y planes de bienestar.

Funcionalidades

- **Identificación de Credenciales:** Ingreso del Usuario o Correo electrónico registrado en la base de datos.
- **Seguridad de Acceso:** Campo para ingresar la Contraseña, con opción de visualizar el texto para evitar errores de digitación.
- **Autenticación de Sistema:** Botón "Validar e ingresar" que dispara el proceso de verificación contra la tabla de usuarios en Azure SQL.
- **Recuperación de Flujo:**
 - Enlace directo para usuarios que no tienen cuenta ("¿No tienes cuenta? Registrarse"), redirigiéndolos al formulario de registro.
 - Opción de "Volver al inicio" para regresar a la pantalla principal de bienvenida.
- **Acceso de Soporte/Demo:**
 - Sección informativa de "Acceso de equipo (demo)" que proporciona credenciales de prueba para roles de administrador y usuario estándar.

Pantalla 4 : Panel Comercial (Dashboard de Control)



Esta pantalla actúa como el centro de mando y monitoreo principal del sistema BIOFIT. Proporciona una visión consolidada y en tiempo real de las métricas de rendimiento, permitiendo al usuario navegar hacia las áreas operativas clave del negocio.

 Propósito

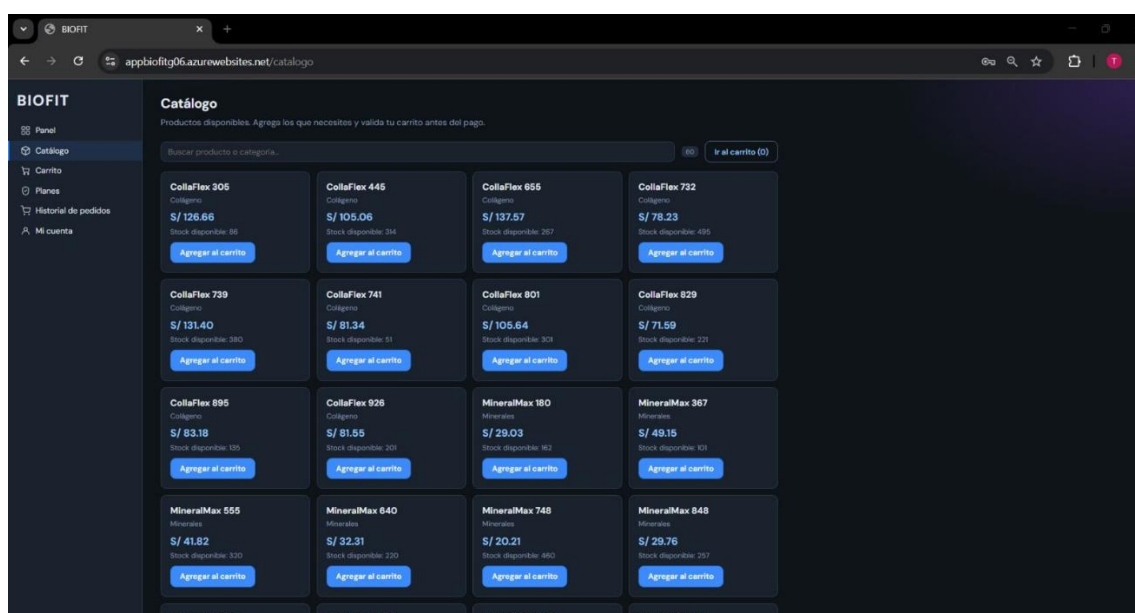
Centralizar el acceso a las funciones críticas de la aplicación y ofrecer una visualización clara de los indicadores clave de desempeño (KPIs) para una toma de decisiones informada.

 Funcionalidades

- **Monitoreo de Indicadores Clave (KPIs):**
 - Visualización de Ingresos Totales acumulados en los últimos meses.
 - Conteo de Pedidos Registrados en el sistema.
 - Métrica de Clientes Activos durante el último mes.
 - Resumen de ventas correspondientes al Último Mes.
- **Seguimiento de Actividad Reciente:**
 - Listado cronológico de las últimas transacciones, incluyendo nombre del cliente, fecha y cantidad de unidades adquiridas.
 - Opción para "Ver todas" las actividades para un análisis histórico completo.

- **Navegación Modular y Gestión de Maestros:**
 - Ventas: Acceso directo a la gestión de pedidos y seguimiento de estados.
 - Catálogo: Módulo para la administración de productos, referencias y precios.
 - Carrito: Acceso a la validación de compras pendientes antes del pago.
 - Planes: Gestión de las distintas modalidades de suscripción de BIOFIT.
- **Administración de Cuenta y Sesión:**
 - Menú lateral para acceder al Historial de pedidos y configuración de Mi cuenta.
 - Función de "Cerrar sesión" para garantizar la seguridad del acceso administrativo.

Pantalla 5 : Catálogo de Productos



Esta pantalla representa la interfaz comercial principal donde se exponen los suplementos alimenticios disponibles. Está diseñada para facilitar la navegación masiva de referencias y permitir una selección ágil de productos antes de proceder a la fase de pago.

Propósito

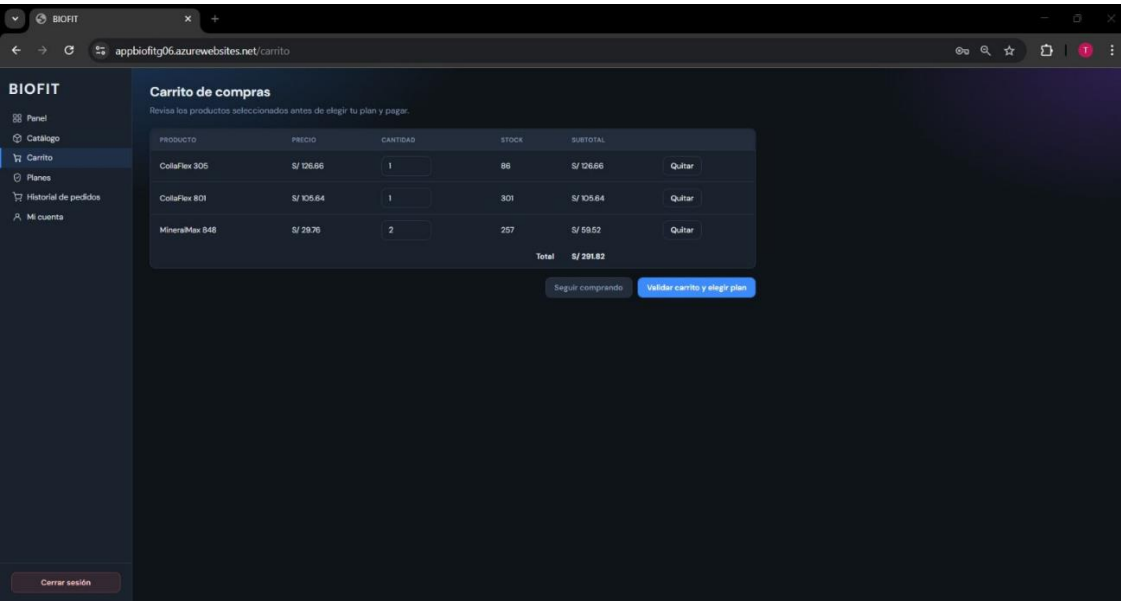
Exponer la oferta comercial de productos (colágenos y minerales) de forma organizada, permitiendo al usuario realizar búsquedas específicas y gestionar su intención de compra mediante el carrito de compras.

Funcionalidades

- **Búsqueda y Filtrado:** Barra de búsqueda superior para localizar productos o categorías específicas rápidamente.

- **Visualización de Referencias (Maestro de Productos):** Exposición de tarjetas individuales que incluyen: nombre del producto (ej. CollaFlex, MineralMax), categoría, precio unitario y Stock disponible en tiempo real.
- **Gestión de Selección de Compra:** Botón interactivo de "Agregar al carrito" en cada producto para pre-validar la transacción.
- **Control de Estado de Compra:** Indicador dinámico de "Ir al carrito" que muestra la cantidad de ítems seleccionados actualmente.
- **Navegación y Acceso Operativo:** Menú lateral persistente que permite al usuario alternar entre el Panel comercial, Planes de suscripción y su Historial de pedidos.

Pantalla 4 : Carrito de Compras



Esta pantalla representa la interfaz de pre-validación transaccional, donde el usuario consolida su selección de productos antes de proceder a la fase de pago y elección de planes. Permite una revisión detallada de la intención de compra, asegurando que los datos operativos sean correctos antes de su procesamiento final en la capa de datos.

Propósito

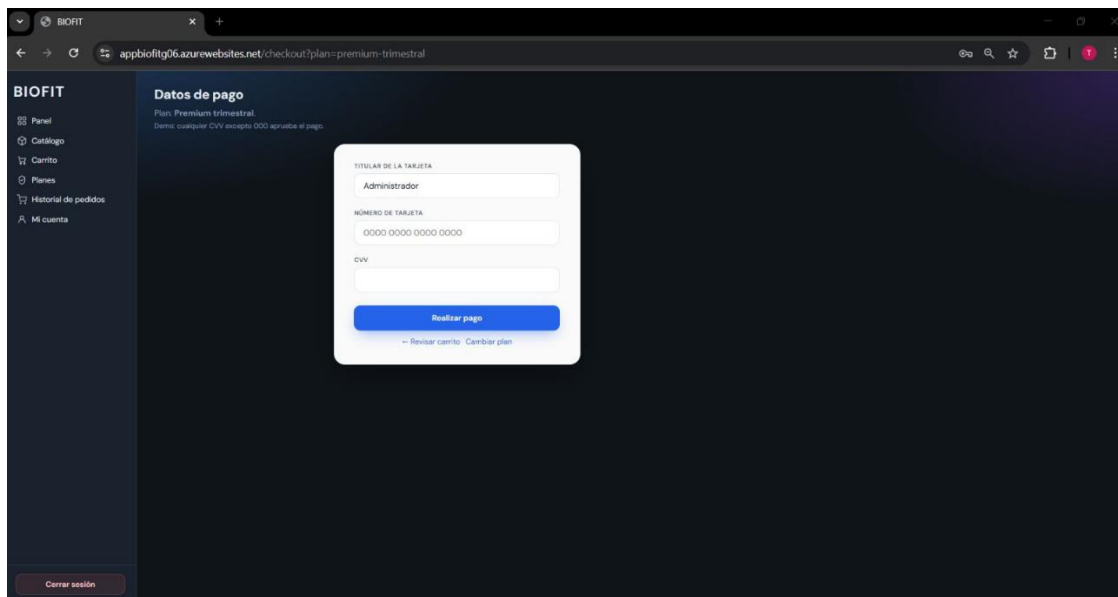
Permitir al usuario gestionar y verificar los artículos seleccionados, visualizando los costos acumulados y la disponibilidad de inventario para garantizar una transacción transparente y precisa.

Funcionalidades

- **Revisión de Artículos Seleccionados:** Visualización de un listado detallado que incluye el nombre del **Producto**, **Precio** unitario, **Cantidad** solicitada y **Subtotal** por línea.
- **Control de Inventario en Tiempo Real:** Exposición del **Stock** disponible por cada referencia para evitar discrepancias durante el proceso de compra.

- **Gestión de la Intención de Compra:**
 - Función de **"Quitar"** para eliminar artículos del listado de forma individual.
 - Visualización del **Total** general de la orden en moneda local (S/).
- **Navegación y Continuidad del Flujo:**
 - Opción **"Seguir comprando"** para retornar al catálogo y añadir más referencias.
 - Botón de acción principal **"Validar carrito y elegir plan"** para avanzar a la fase de suscripción y pago.
- **Administración de Sesión:**
 - Acceso al menú lateral para consultar el **Historial de pedidos** o realizar ajustes en **Mi cuenta**.
 - Botón de **"Cerrar sesión"** ubicado en la parte inferior para finalizar el acceso de forma segura.

Pantalla 7 : Datos de Pago (Checkout)



The screenshot shows a web browser window with the URL `appbiofit06.azurewebsites.net/checkout?plan=premium-trimestral`. The page is titled "BIOFIT" and "Datos de pago". It displays a form for entering payment details for a "Plan Premium trimestral". The form includes fields for "TITULAR DE LA TARJETA" (containing "Administrador"), "NÚMERO DE TARJETA" (containing "0000 0000 0000 0000"), and "CVV". A blue "Realizar pago" button is at the bottom of the form. Below the button are links for "Revisar carrito" and "Cambiar plan". A sidebar on the left contains links for "Panel", "Catálogo", "Carrito", "Planes", "Historial de pedidos", and "Mi cuenta". At the bottom left of the sidebar is a "Cerrar sesión" button.

Esta pantalla representa la fase final del proceso transaccional, donde el usuario formaliza la adquisición de su plan de suscripción mediante el ingreso de sus credenciales financieras. Es el punto de control crítico que dispara la actualización de los registros de venta y suscripción en la arquitectura cloud.

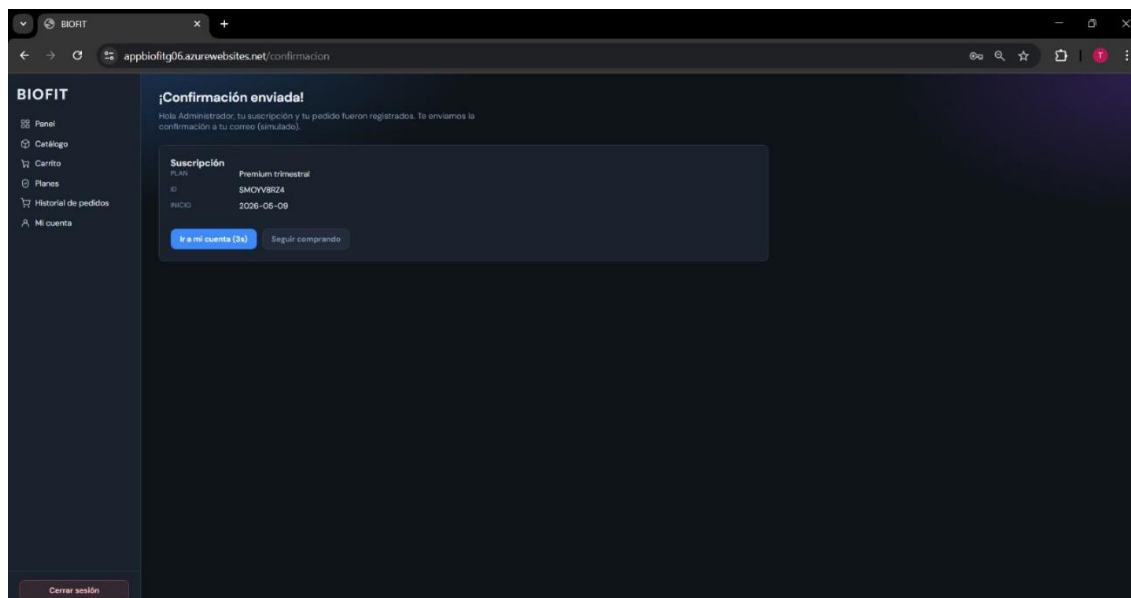
Propósito

Garantizar la recolección segura de los datos de pago del cliente para procesar la transacción económica y activar los beneficios del plan seleccionado de manera inmediata.

⚙️ Funcionalidades

- **Identificación del Plan:**
 - Visualización del nombre del plan específico seleccionado (ej. "Premium trimestral") para confirmación del usuario antes de ejecutar el cobro.
- **Captura de Información Financiera:**
 - Campo para el **Titular de la tarjeta**, asegurando que el registro coincida con el método de pago.
 - Ingreso del **Número de tarjeta** y código de seguridad (**CVV**) bajo protocolos de validación en tiempo real.
- **Ejecución de la Transacción:**
 - Botón de acción "**Realizar pago**" que activa la comunicación con la pasarela de pagos y, en caso de ser exitoso, genera el registro de venta en **Azure SQL**.
- **Flexibilidad de Compra:**
 - Opciones para "**Revisar carrito**" o "**Cambiar plan**", permitiendo al usuario realizar ajustes de último momento sin perder el progreso de su navegación.
- **Modo Demo/Simulación:**
 - Inclusión de una nota informativa para entornos de prueba que indica los criterios de aprobación del pago.

Pantalla 8 : Pantalla de Confirmación de Transacción



Esta pantalla representa la etapa de finalización del flujo operativo, notificando al usuario el éxito de su compra y el estado de su suscripción. Es el punto de cierre donde se confirma que los datos han sido procesados correctamente por la arquitectura cloud y se han activado los servicios correspondientes.

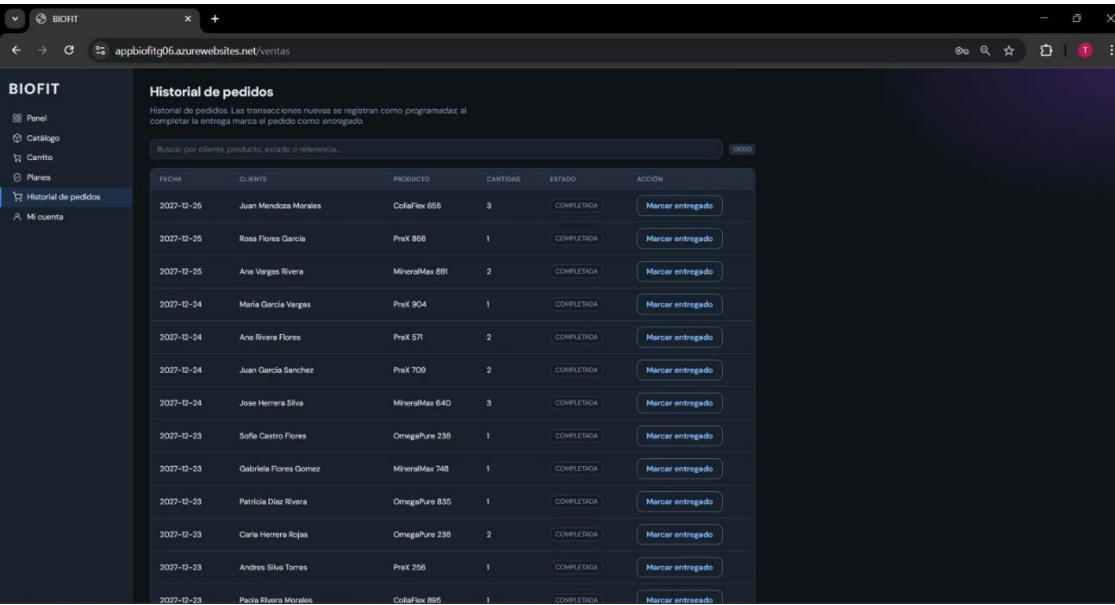
Propósito

Proporcionar una validación visual e inmediata al cliente sobre el éxito de su pago y suscripción, ofreciendo un resumen de la transacción y opciones de navegación para continuar dentro del ecosistema.

Funcionalidades

- **Confirmación de Éxito:** Mensaje de éxito ("¡Confirmación enviada!") que garantiza al usuario que su pedido y suscripción fueron registrados satisfactoriamente.
- **Resumen de Suscripción Activa:**
 - Detalle del **Plan** adquirido (ej. "Premium trimestral").
 - Visualización del **ID** único de transacción para seguimiento y soporte.
 - Fecha de **Inicio** de la suscripción, asegurando transparencia en la vigencia del servicio.
- **Automatización de Notificaciones:** Aviso de envío de confirmación por correo electrónico (simulado), lo que indica la ejecución de un flujo de **Power Automate** en la capa de aplicación.
- **Control de Navegación Post-Venta:**
 - Botón temporizado "**Ir a mi cuenta**" para facilitar el acceso inmediato al perfil personal y gestión de pedidos.
 - Opción "**Seguir comprando**" para redirigir al usuario al catálogo general sin interrumpir su experiencia.
- **Gestión de Usuario Permanente:**
 - Mantenimiento del menú lateral para navegación rápida por el **Panel**, **Catálogo**, o **Historial de pedidos**.
 - Opción de "**Cerrar sesión**" para garantizar la seguridad del usuario al finalizar su interacción.

Pantalla : Historial de Pedidos (Gestión Logística)



FECHA	CLIENTE	PRODUCTO	CANTIDAD	ESTADO	ACCIÓN
2027-12-26	Juan Mendoza Morales	CofaTex 656	3	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-26	Rosa Flores Garcia	PreX 868	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-26	Ana Vargas Rivera	MineraMax 891	2	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-24	María García Vargas	PreX 904	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-24	Ana Rivera Flores	PreX 571	2	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-24	Juan García Sanchez	PreX 709	2	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-24	Jose Herrera Silva	MineraMax 640	3	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Sofía Castro Flores	OmegaPure 238	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Gabriela Flores Gomez	MineraMax 748	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Patricia Díaz Rivera	OmegaPure 835	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Carla Herrera Rojas	OmegaPure 238	2	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Andrés Silva Torres	PreX 256	1	COMPLETADA	Marcar entregado
2027-12-23	Patricia Baura Morales	CofaTex 895	1	COMPLETADA	Marcar entregado

Esta pantalla actúa como el registro histórico y operativo de todas las transacciones realizadas en la plataforma. Permite tanto al usuario como a los administradores realizar un seguimiento detallado del ciclo de vida de cada orden, desde su programación hasta la confirmación de la entrega final.

 Propósito

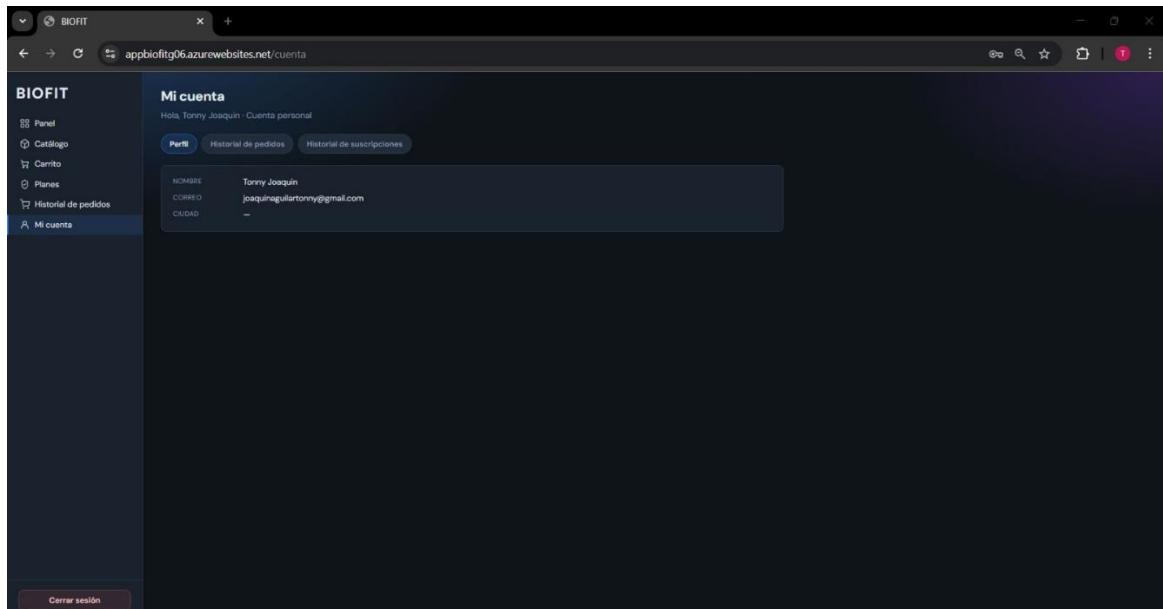
Centralizar la información de los pedidos para facilitar el control de estados, la auditoría de ventas y la validación de cumplimiento logístico, cerrando el flujo iniciado en la arquitectura de datos.

 Funcionalidades

- **Búsqueda y Filtrado Avanzado:** Herramienta para localizar registros específicos mediante el nombre del cliente, producto, estado de la orden o número de referencia.
- **Visualización de Datos Transaccionales:** Listado tabular que expone la **Fecha** de la transacción, el nombre del **Cliente**, el **Producto** adquirido y la **Cantidad** de unidades.
- **Gestión de Estados de Entrega:**
 - Indicador de **Estado** (ej. "Completada" o "Programada") para cada pedido.
 - Botón de acción "**Marcar entregado**", que permite actualizar manualmente el estatus logístico una vez que el producto llega al consumidor final.
- **Trazabilidad Operativa:** Registro masivo de transacciones que alimenta directamente los indicadores de **Ventas por Canal** y **Comportamiento por Cohorte** en la capa de presentación.

- **Navegación Persistente:** Acceso continuo al menú lateral para retornar al **Panel**, **Catálogo**, **Carrito** o gestionar **Mi cuenta**.

Pantalla 10 : Mi Cuenta (Perfil de Usuario)



Esta pantalla actúa como el área de gestión personal para el cliente, permitiéndole administrar su información de perfil y consultar su actividad histórica dentro de la plataforma. Es una interfaz clave para mantener la integridad de los datos maestros del usuario.

Propósito

Centralizar la información personal del cliente y ofrecer visibilidad sobre su interacción histórica con la marca, facilitando la autogestión de datos y el seguimiento de sus beneficios adquiridos.

Funcionalidades

- **Gestión de Perfil Personal:**
 - Visualización de los datos básicos del titular, incluyendo **Nombre** completo y **Correo** electrónico.
 - Espacio para la administración de datos de ubicación como la **Ciudad**.
- **Consulta de Historiales Específicos:**
 - Pestaña de **Historial de pedidos** para una revisión rápida de compras anteriores sin salir del perfil.
 - Pestaña de **Historial de suscripciones** para verificar la vigencia y tipos de planes contratados en el pasado.

- **Navegación y Control Operativo:**

- Acceso directo al menú lateral para navegar hacia el **Panel, Catálogo, Carrito, Planes** o el **Historial de pedidos** general.
- Función de seguridad de **Cerrar sesión** para proteger la privacidad de la cuenta tras su uso.

C3: Capa de extracción, transformación y carga

Para esta capa se trabajó en una función que permite mantenerse actualizado sobre el estado del negocio. Para ello, se desarrolló un código en **Python** que realiza una búsqueda en las tablas de **ventas**. Si se detectan nuevos registros, se extrae la información relacionada y se genera un informe que se envía por correo a los involucrados.

Automatización 1 : Generación y Envío Programado de Reportes Ejecutivos

Esta automatización utiliza un **Notebook de Python (PySpark)** dentro de Microsoft Fabric para cerrar la brecha entre el almacenamiento de datos y la toma de decisiones. El flujo procesa millones de registros de ventas en segundos y distribuye los resultados de forma proactiva.

Propósito

Automatizar la consolidación de métricas de ventas mensuales y su distribución vía correo electrónico, asegurando que la gerencia reciba información precisa y oportuna sin intervención manual.

La primera automatización implementada tiene como finalidad generar reportes automáticos de ventas y enviarlos por correo electrónico de manera periódica.

El proceso inicia realizando la lectura de información desde la tabla de ventas almacenada en el Data Warehouse:

- Origen de datos: tabla VENTAS.
- Procesamiento mediante PySpark.
- Agrupación mensual de ventas.
- Cálculo de unidades vendidas por período.

Posteriormente, la información es transformada en formato HTML para construir automáticamente un reporte tabular que pueda ser enviado por correo electrónico.

- **Flujo del proceso automatizado**

El flujo implementado comprende las siguientes etapas:

1. Lectura de datos desde Microsoft Fabric.
2. Filtrado de ventas reales según fecha.
3. Agrupación de información por año y mes.
4. Cálculo de unidades vendidas.
5. Conversión de resultados a formato HTML.
6. Generación automática del correo.
7. Envío del reporte mediante protocolo SMTP.

La automatización utiliza librerías Python como:

- smtplib
- email.mime
- pyspark.sql.functions

○ **Beneficios de la Automatización**

La implementación de este proceso proporciona múltiples ventajas para BioFit:

- Eliminación de reportes manuales.
- Disponibilidad automática de información.
- Mayor rapidez en la comunicación de resultados.
- Reducción de errores operativos.
- Mejora en el seguimiento comercial.

```
1  import smtplib
2  from email.mime.text import MIMEText
3  from email.mime.multipart import MIMEMultipart
4  from pyspark.sql import functions as F
5  from datetime import datetime
6
7  # 1. PROCESAMIENTO DE DATOS (Ventas Reales)
8  origen = "PUCP_GRUPO6.G6_DWH.dbo.VENTAS"
9  hoy = datetime.now()
10
11  try:
12      # Leemos y filtramos la data
13      df_reales = spark.read.table(origen).filter(F.col("fecha_venta") <= F.lit(hoy))
14
15      reporte = df_reales.groupBy(
16          F.year("fecha_venta").alias("Anio"),
17          F.month("fecha_venta").alias("Mes")
18      ).agg(F.sum("cantidad_producto").alias("Unidades_Vendidas")).orderBy("Anio", "Mes")
19
20      display(reporte)
21      tabla_html = reporte.toPandas().to_html(index=False, border=1, justify='center')
22
```

```

23 # 2. CONFIGURACIÓN DE CORREO
24 remitente = "liz.hinostroza.vidal@gmail.com"
25 destinatario = "liz.hinostroza.vidal@gmail.com"
26 password = "yruvgfruvrrwsnwl"
27
28 msg = MIME multipart()
29 msg['Subject'] = f"📊 Reporte de Ventas Reales G6 - {hoy.strftime('%d/%m/%Y')}"
30 msg['From'] = remitente
31 msg['To'] = destinatario
32
33 cuerpo = f"""
34 <html>
35     <body style="font-family: Calibri, sans-serif;">
36         <h2 style="color: #0078d4;">Reporte de Ventas Reales - Grupo 6</h2>
37         <p>Hola Silvia, envío el reporte procesado automáticamente desde Microsoft Fabric.</p>
38         <br>{tabla_html}<br>
39         <p>Saludos,<br><b>Maricely Zelada</b></p>
40     </body>
41 </html>
42 """
43 msg.attach(MIMEText(cuerpo, 'html'))
44
45 # 3. ENVÍO CON PROTOCOLO DE COMPATIBILIDAD ALTA
46 print("🔌 Conectando al servidor de correo...")
47 # Intentamos con el servidor 'smtp-mail.outlook.com' que es más flexible
48 # server = smtplib.SMTP('smtp.office365.com', 587)
49 # server.starttls()
50 # server.login(remitente, password)
51 # server.send_message(msg)
52 # server.quit()
53
54 server = smtplib.SMTP("smtp.gmail.com", 587, local_hostname="localhost")
55 server.ehlo("localhost")
56 server.starttls()
57 server.ehlo("localhost")
58 server.login(remitente, password)
59 server.sendmail(remitente, [destinatario], msg.as_string())
60 server.quit()

```

...

Table

+ Nuevo gráfico

Vista de tabla

	123 Año	123 Mes	121 Unidades_Vendidas
1	2025	1	1334
2	2025	2	1145
3	2025	3	1202
4	2025	4	1332
5	2025	5	1393
6	2025	6	1233
7	2025	7	1210
8	2025	8	1064
9	2025	9	1233
10	2025	10	1341
11	2025	11	1211
12	2025	12	1406
13	2026	1	1470
14	2026	2	1543
15	2026	3	1541
16	2026	4	774

🔌 Conectando al servidor de correo...

✅ ¡LOGRADO! El reporte ha sido enviado con éxito a Silvia.

⚙️ Automatización 2 : Integración Automática entre Azure SQL y Microsoft Fabric

La segunda automatización implementada estuvo orientada a establecer un flujo automático de integración de datos entre Azure SQL Database y Microsoft Fabric.

El objetivo principal de esta automatización fue validar y ejecutar procesos automáticos de:

- Lectura de información desde Azure SQL.
- Conexión mediante JDBC.
- Procesamiento de registros.
- Escritura automática en tablas de destino.

- **Proceso de integración**

El flujo desarrollado realiza las siguientes operaciones:

1. Conexión segura al servidor Azure SQL.
2. Lectura de la tabla VENTAS.
3. Extracción de registros mediante Spark.
4. Validación de conectividad.
5. Escritura automática en la tabla G6_VENTAS_AUTOMATIZADAS.
6. Confirmación de inserción correcta.

La integración fue implementada utilizando:

- JDBC SQL Server Driver.
- Spark DataFrames.
- PySpark.
- Conexiones cloud autenticadas.

- **Arquitectura de transferencia**

La automatización permitió validar el flujo completo de transferencia de datos entre capas del ecosistema cloud:

Azure SQL → Microsoft Fabric → Procesamiento Spark → Tabla Automatizada

Gracias a esta implementación, se logró establecer un entorno escalable para futuras automatizaciones ETL y sincronización de información empresarial.

```

1  server_host = "building-cloud-grupo6.database.windows.net"
2  database_name = "building-cloud-grupo6"
3  user_sql = "tjoaqa"
4  password_sql = "T123456789@"
5  table_destination = "dbo.G6_VENTAS_AUTOMATIZADAS"
6
7  jdbc_url = (
8      f"jdbc:sqlserver://{server_host}:1433;"
9      f"database={database_name};"
10     "encrypt=true;"
11     "trustServerCertificate=false;"
12     "hostNameInCertificate=*.database.windows.net;"
13     "loginTimeout=30;"
14 )
15
16 try:
17     print("Leyendo desde Azure SQL...")
18
19     df_prueba = (
20         spark.read
21         .format("jdbc")
22         .option("url", jdbc_url)
23         .option("dbtable", "dbo.VENTAS")
24         .option("user", user_sql)
25         .option("password", password_sql)
26         .option("driver", "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver")
27         .load()
28         .limit(10)
29     )
30
31     print("Escribiendo en tabla destino...")
32
33     (df_prueba.write
34      .format("jdbc")
35      .option("url", jdbc_url)
36      .option("dbtable", table_destination)
37      .option("user", user_sql)
38      .option("password", password_sql)
39      .option("driver", "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver")
40      .mode("append")
41      .save()
42     )

```

```

44     print("Conexión, lectura y escritura correctas")
45
46 except Exception as e:
47     import traceback
48     print("ERROR:")
49     print(str(e))
50     traceback.print_exc()

```

✓ - Command executed in 13 s 474 ms by G2 on 22/4/2026, 18:15:07

Leyendo desde Azure SQL...

Escribiendo en tabla destino...

Conexión, lectura y escritura correctas

C4: Capa de almacén de datos

La capa de almacén de datos fue implementada utilizando las capacidades analíticas de Microsoft Fabric, permitiendo consolidar y estructurar la información proveniente de las distintas fuentes operacionales de BioFit.

El objetivo principal de esta capa es centralizar los datos empresariales en un entorno optimizado para análisis, garantizando consistencia, escalabilidad y disponibilidad de la información para procesos analíticos y de visualización.

La arquitectura del modelo fue diseñada bajo un enfoque relacional orientado al análisis de negocio, integrando tablas transaccionales y dimensiones que permiten construir métricas de ventas, recurrencia y retención de clientes.

- **Modelado de Datos**

El modelo de datos implementado se encuentra compuesto por tablas principales de hechos y dimensiones relacionadas entre sí mediante identificadores únicos.

La tabla central del modelo corresponde a la tabla VENTAS, la cual almacena las transacciones realizadas por los clientes y funciona como núcleo analítico del sistema.

Entre los principales atributos gestionados en esta tabla se encuentran:

- Fecha de venta.
- Cliente asociado.
- Producto adquirido.
- Canal de venta.
- Estado de la venta.
- Suscripción vinculada.

Asimismo, se implementaron tablas dimensionales complementarias para enriquecer el análisis:

- CLIENTES
- PRODUCTO
- CANAL_VENTA
- CALENDARIO
- ESTADO_VENTA
- SUSCRIPCION
- CLIENTES_ESTADO

La estructura relacional permite realizar análisis multidimensionales considerando variables temporales, comportamiento de clientes, categorías de productos y desempeño por canal comercial.

El modelo implementado facilita la construcción de métricas avanzadas relacionadas con:

- Retención de clientes.
- Churn Rate.

- Recurrencia de compra.
- Cohortes mensuales.
- Ticket promedio.
- Ventas por categoría.
- Ventas por canal.

Adicionalmente, se desarrolló una tabla de medidas analíticas orientadas a cálculos dinámicos dentro de Power BI, permitiendo optimizar el rendimiento de los dashboards y centralizar las fórmulas de negocio.

○ **Integración Analítica con Microsoft Fabric**

La implementación del almacén de datos dentro de Microsoft Fabric permitió integrar de manera eficiente los procesos de almacenamiento, transformación y análisis en una única plataforma cloud.

Gracias a esta arquitectura, BioFit puede:

- Centralizar grandes volúmenes de información.
- Mantener consistencia entre fuentes de datos.
- Facilitar actualizaciones automáticas.
- Optimizar consultas analíticas.
- Escalar la solución conforme aumente el volumen transaccional.

La integración con Azure SQL y Power BI permitió establecer un flujo continuo de datos orientado al análisis en tiempo real y a la generación de reportes interactivos.

○ **Indicadores Estratégicos del Negocio**

Como parte de la solución analítica, se desarrolló un conjunto de indicadores estratégicos orientados a medir el desempeño comercial y la retención de clientes dentro del modelo de negocio de BioFit.

Uno de los indicadores principales implementados corresponde a la *Tasa de Retención de Clientes (TRC)*, debido a que el modelo comercial de la empresa depende directamente de la recurrencia y permanencia de clientes suscritos.

○ **Indicador TRC – Tasa de Retención de Clientes**

El indicador Customer Retention Rate (CRR) o Tasa de Retención de Clientes mide el porcentaje de clientes que la empresa logra mantener activos durante un período determinado.

En el contexto de BioFit, este indicador resulta crítico debido a que el negocio se basa en la venta recurrente de suplementos y planes de suscripción saludables.

La medición implementada permite identificar:

- Clientes retenidos.
- Clientes perdidos.
- Nivel de recurrencia mensual.
- Riesgo de churn.
- Impacto económico asociado a la pérdida de clientes.

La fórmula implementada para el cálculo del indicador es la siguiente:

$$TRC = \frac{(\text{Clientes retenidos al final del mes} - \text{Clientes nuevos durante el mes})}{\text{Clientes al inicio del mes}} \times 100$$

La frecuencia de cálculo definida para este indicador es mensual, permitiendo monitorear constantemente el comportamiento de fidelización de clientes.

○ **Impacto Económico del Indicador**

La variación del indicador TRC impacta directamente en los ingresos recurrentes del negocio.

Debido a que BioFit opera bajo un modelo de recompra y suscripción, una disminución en la retención de clientes genera pérdidas económicas relacionadas con:

- Reducción de ingresos recurrentes.
- Disminución del Customer Lifetime Value (CLV).
- Incremento del costo de adquisición de clientes.
- Menor estabilidad financiera del negocio.

Por ello, el monitoreo continuo del indicador TRC permite identificar oportunamente patrones de abandono y aplicar estrategias preventivas orientadas a mejorar la fidelización.

○ **Objetivo Estratégico del Indicador**

Como parte de la estrategia analítica, se estableció como meta incrementar progresivamente la tasa de retención de clientes mediante campañas de seguimiento, automatización y programas de fidelización.

Para ello, se plantearon estrategias como:

1. Seguimiento automatizado previo a renovaciones.
2. Alertas de inactividad de clientes.
3. Programas de beneficios por permanencia.
4. Optimización del modelo de suscripción.
5. Personalización de promociones y campañas.

La implementación de estas estrategias permitirá mejorar la estabilidad del negocio, incrementar la recurrencia de compra y optimizar la rentabilidad de BioFit a largo plazo.

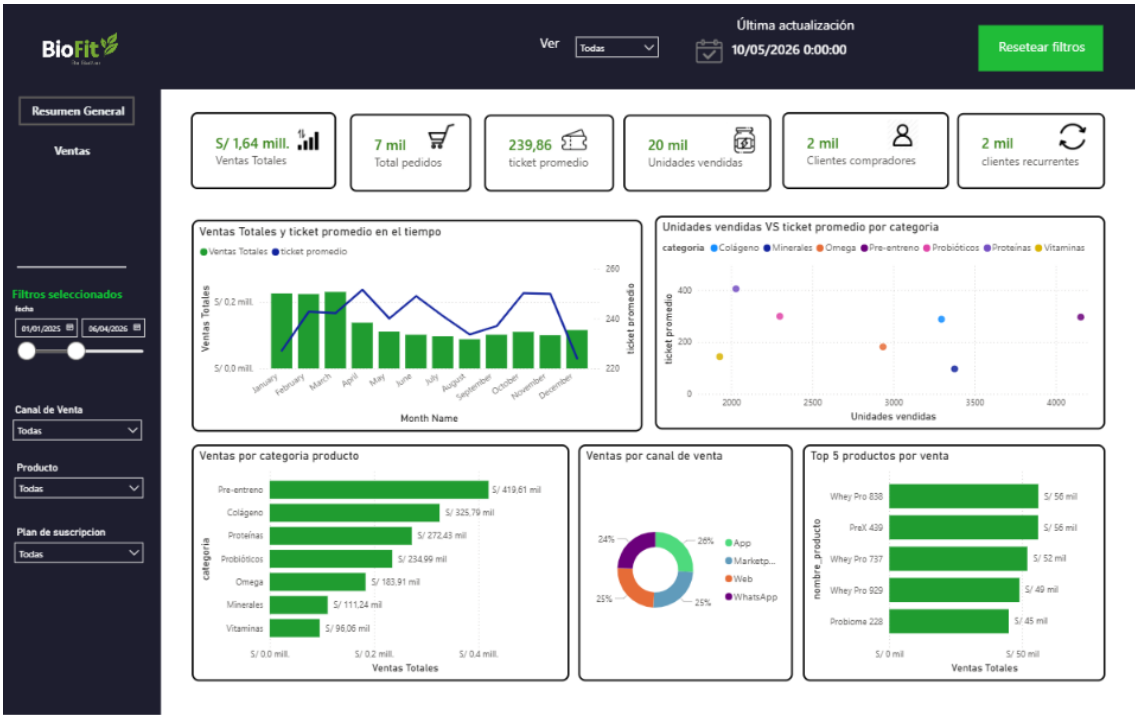
C5: Capa de presentación

La capa de presentación del proyecto fue desarrollada utilizando Microsoft Power BI como herramienta principal de visualización y análisis de datos. Esta capa tiene como finalidad transformar la información procesada en indicadores visuales e interactivos que permitan apoyar la toma de decisiones estratégicas dentro de BioFit.

Los dashboards implementados permiten monitorear en tiempo real el comportamiento comercial del negocio, el desempeño de ventas, la recurrencia de clientes y los indicadores de retención, proporcionando una visión integral del estado operativo y comercial de la empresa.

La información presentada en los reportes se encuentra conectada al modelo de datos centralizado implementado en la arquitectura cloud, permitiendo actualizar automáticamente los indicadores conforme ingresan nuevos datos desde las distintas fuentes operativas.

○ Dashboard de Ventas y Rendimiento Comercial



El primer dashboard desarrollado corresponde al análisis general de ventas y rendimiento comercial de BioFit. Este tablero concentra los principales KPIs asociados a las operaciones de venta y comportamiento de clientes.

Entre los principales indicadores implementados se encuentran:

- Ventas totales acumuladas.
- Total de pedidos realizados.
- Ticket promedio de compra.
- Cantidad de unidades vendidas.
- Clientes compradores.
- Clientes recurrentes.

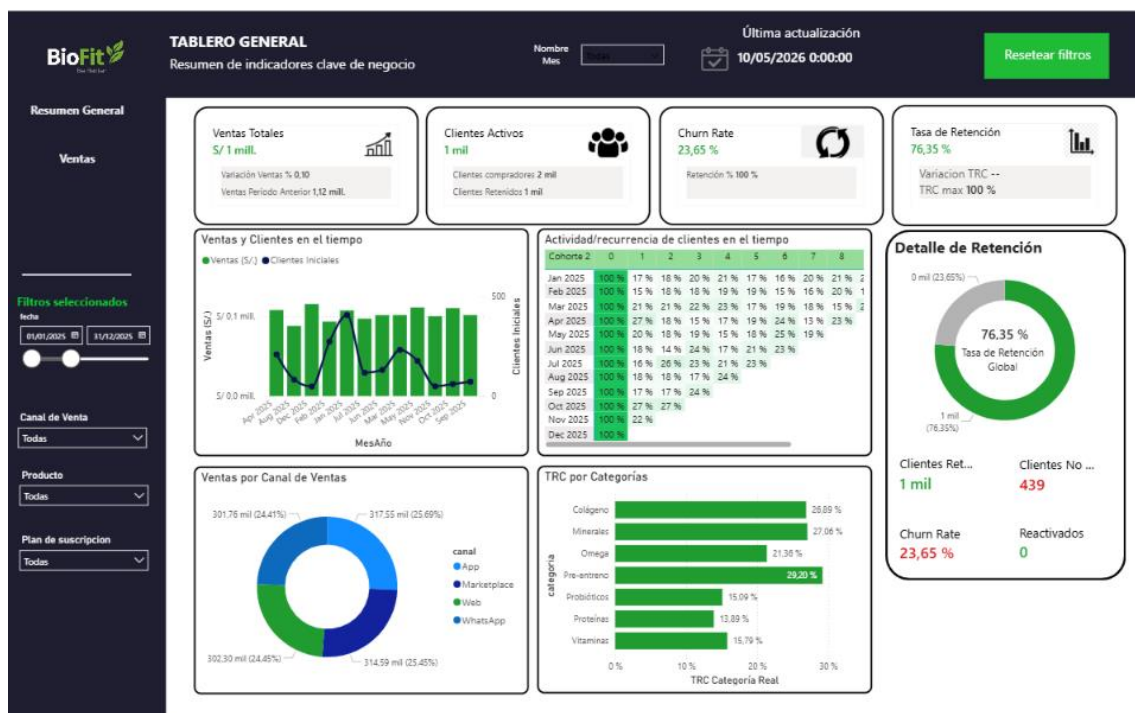
Asimismo, el dashboard incorpora visualizaciones analíticas que permiten identificar tendencias y patrones de comportamiento del negocio, tales como:

- Evolución temporal de ventas y ticket promedio.
- Relación entre unidades vendidas y ticket promedio por categoría.
- Ventas por categoría de producto.
- Distribución de ventas por canal comercial.
- Ranking Top 5 de productos con mayores ventas.

La implementación de filtros dinámicos por fecha, canal de venta, producto y plan de suscripción permite realizar análisis segmentados y facilitar la exploración interactiva de la información.

Gracias a este tablero, los usuarios pueden identificar rápidamente categorías con mejor desempeño, canales más rentables y productos de mayor rotación, facilitando la toma de decisiones comerciales basadas en datos.

○ Dashboard de Retención y Recurrencia de Clientes



El segundo dashboard fue diseñado para analizar el comportamiento de retención y recurrencia de clientes, siendo uno de los componentes más importantes del proyecto debido al modelo de negocio basado en suscripciones.

Este tablero incorpora indicadores clave orientados al análisis de fidelización de clientes, entre ellos:

- Clientes activos.
- Churn Rate.
- Tasa de Retención de Clientes (TRC).
- Clientes retenidos.
- Clientes no retenidos.
- Clientes reactivados.

Además, se desarrollaron visualizaciones orientadas al análisis temporal y por cohortes, permitiendo comprender el comportamiento histórico de permanencia de clientes.

Entre las visualizaciones implementadas destacan:

- Evolución de ventas y clientes en el tiempo.
- Matriz de cohortes de retención mensual.
- Distribución de ventas por canal.
- Indicadores TRC por categoría de producto.
- Visualización global de tasa de retención mediante gráfico radial.

El análisis de cohortes implementado permite medir el porcentaje de clientes que continúan activos luego de determinados períodos de tiempo, facilitando la identificación de patrones de abandono o fidelización.

Asimismo, la integración del indicador Churn Rate permite detectar niveles de pérdida de clientes y evaluar el impacto de estrategias comerciales o campañas de retención.

- **Beneficios de la Capa de Presentación**

La implementación de la capa de presentación mediante Power BI proporciona diversos beneficios para BioFit:

- Centralización de indicadores estratégicos en un único entorno visual.
- Monitoreo en tiempo real del desempeño comercial.
- Mayor capacidad de análisis del comportamiento del cliente.
- Identificación temprana de problemas de retención.
- Segmentación dinámica de información mediante filtros interactivos.
- Optimización de la toma de decisiones basada en datos.
- Escalabilidad para incorporar nuevos indicadores y reportes futuros.

Finalmente, esta capa representa el punto de interacción principal entre los usuarios y la arquitectura de datos implementada, convirtiendo la información procesada en conocimiento útil para el negocio.

Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió diseñar e implementar una solución cloud moderna para BioFit, integrando procesos operativos, analíticos y de automatización dentro de una arquitectura centralizada basada en tecnologías del ecosistema Microsoft.

La implementación de Microsoft Fabric, Azure SQL Database, Microsoft Power BI y herramientas de automatización permitió construir una plataforma escalable capaz de gestionar información comercial, transaccional y analítica de manera eficiente.

A través de la capa de aplicación desarrollada, se logró digitalizar el flujo completo de interacción del cliente dentro del ecosistema BioFit, incluyendo procesos de registro, autenticación, selección de productos, gestión de suscripciones, validación de pagos y seguimiento de pedidos.

Asimismo, la integración entre la aplicación y la arquitectura cloud permitió capturar automáticamente datos transaccionales que posteriormente son procesados mediante flujos ETL y utilizados para alimentar dashboards analíticos en Power BI.

La implementación de indicadores estratégicos como ventas, ticket promedio, clientes recurrentes, churn rate y tasa de retención de clientes permitió transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales.

Del mismo modo, el desarrollo de automatizaciones mediante PySpark y procesos de integración con Azure SQL permitió optimizar tareas operativas relacionadas con el procesamiento de datos y generación de reportes automáticos, reduciendo significativamente la intervención manual.

El proyecto también permitió demostrar cómo una arquitectura moderna de datos puede integrarse con aplicaciones transaccionales para generar un ecosistema empresarial inteligente, orientado al análisis en tiempo real, automatización y mejora continua de la experiencia del cliente.

Finalmente, la solución desarrollada proporciona a BioFit una base tecnológica escalable y preparada para futuras implementaciones relacionadas con inteligencia de negocios, automatización avanzada y analítica predictiva.

Logros alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto se lograron implementar satisfactoriamente distintos componentes tecnológicos y analíticos que permitieron construir una solución cloud integral para BioFit.

Entre los principales logros alcanzados destacan:

- Implementación de una arquitectura moderna de datos utilizando Microsoft Fabric y Azure SQL.
- Centralización de la información empresarial en una única fuente de datos confiable.
- Desarrollo de una aplicación transaccional integrada con la arquitectura cloud.
- Implementación de flujos completos de interacción de usuarios:
 - Registro de clientes.
 - Inicio de sesión.
 - Gestión de productos.
 - Carrito de compras.
 - Selección de planes.
 - Procesamiento de pagos.
 - Confirmación de transacciones.
 - Historial de pedidos y suscripciones.
- Diseño de un modelo de datos relacional orientado al análisis de negocio.
- Integración automática entre Azure SQL y Microsoft Fabric mediante procesos ETL.
- Desarrollo de automatizaciones utilizando PySpark para procesamiento y envío de reportes.
- Implementación de conexiones JDBC para transferencia automatizada de información.
- Construcción de dashboards interactivos en Power BI para monitoreo comercial y estratégico.
- Implementación de indicadores clave de desempeño (KPIs):
 - Ventas Totales.
 - Ticket Promedio.
 - Clientes Activos.
 - Clientes Recurrentes.
 - Churn Rate.
 - Tasa de Retención de Clientes (TRC).
 - Cohortes de Retención.
 - Ventas por Canal.
- Automatización de reportes comerciales enviados mediante correo electrónico.
- Desarrollo de análisis visuales orientados a la toma de decisiones empresariales.

- Integración de componentes operativos, analíticos y de automatización dentro de una única solución cloud.

Asimismo, el proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con:

- Arquitecturas modernas de datos.
- Cloud Computing.
- Business Intelligence.
- Integración de datos.
- Modelado relacional.
- Automatización empresarial.
- Procesamiento distribuido con Spark.
- Desarrollo de dashboards analíticos.
- Gestión de datos transaccionales.
- Ecosistema Microsoft Fabric.

En conjunto, los resultados obtenidos evidencian cómo las soluciones cloud modernas permiten mejorar la eficiencia operativa, optimizar el análisis de información y fortalecer la toma de decisiones estratégicas dentro de organizaciones orientadas a datos.